

24. DÉVELOPPEMENT DES POUMONS

DURÉE : 09:49

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le développement embryonnaire des poumons, en commençant par l'organisation de la cavité amniotique et la formation du tube digestif, jusqu'à l'apparition des bronches et du diaphragme. Les concepts clés abordés incluent les mouvements de flexion, d'allongement et d'étirement qui caractérisent ce processus, ainsi que l'importance de l'environnement de développement. La vidéo met également en lumière le rôle des tissus mésodermiques et la relation entre le diaphragme et le système nerveux. Les thérapeutes apprendront comment optimiser la fonction pulmonaire en favorisant la liberté de mouvement au niveau des côtes et du fascia, tout en intégrant la dynamique d'aspiration développée pendant l'embryogenèse.

DÉVELOPPEMENT DES POUMONS

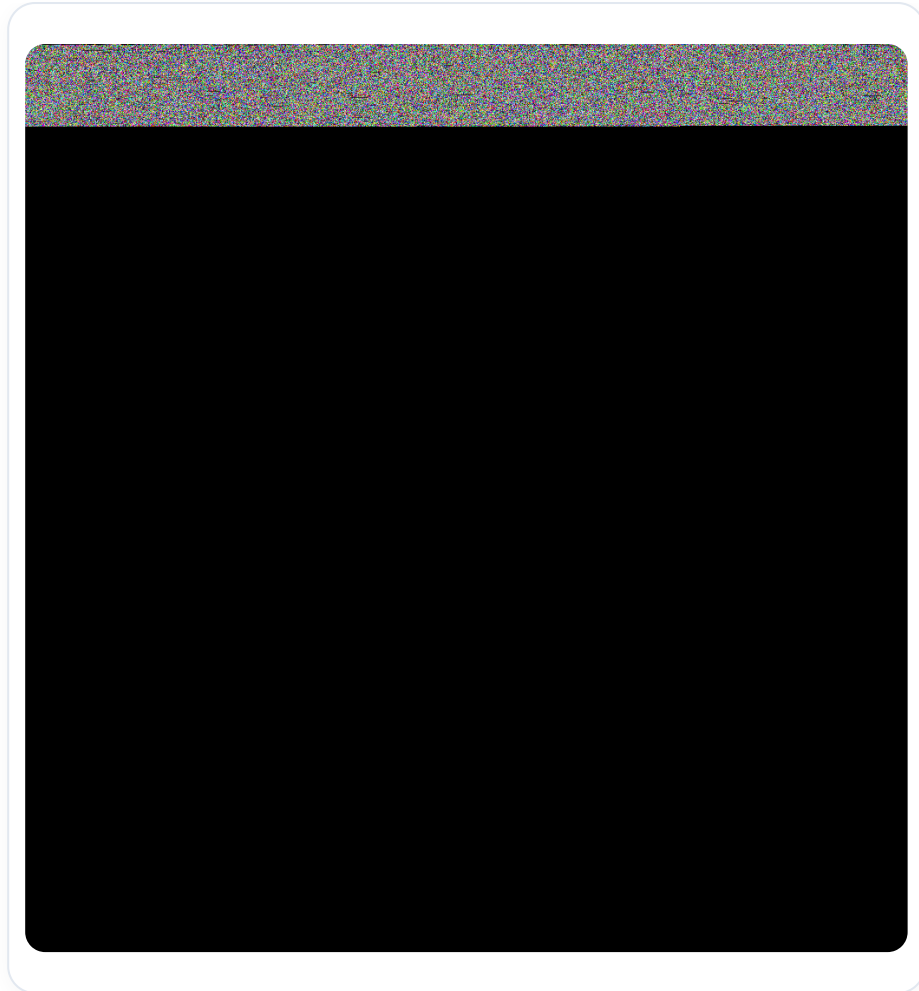
Le développement des **poumons** peut être considéré comme un phénomène complexe lié à la croissance embryonnaire. Ce processus commence par l'organisation de la **cavité amniotique** et la formation du **tube digestif antérieur**, qui inclut l'apparition de diverticules.



Développement pulmonaire embryonnaire

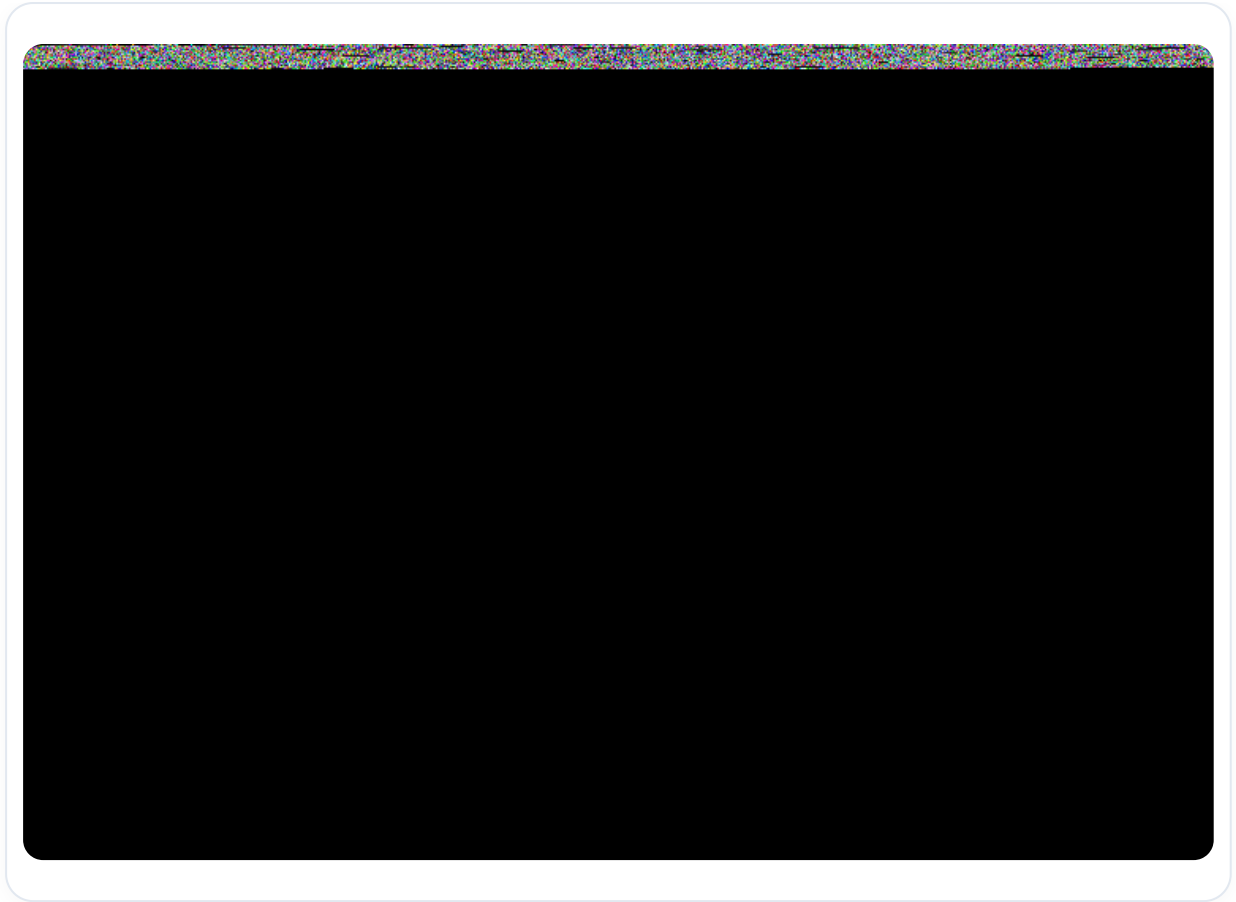
Au fur et à mesure de cette évolution, une zone pulmonaire se dessine, accompagnée de l'apparition des **bouches pulmonaires** et d'un champ d'aspiration.

Au cours du développement, plusieurs mouvements se produisent. Après un mouvement de flexion, l'embryon subit un **allongement** et une **étiration**, suivi d'un mouvement de redressement. Ce processus est marqué par un enroulement qui se produit entre le 18ème et le 22ème jour, avec la fermeture du **tube neural** et des neuro-ports antérieurs et postérieurs autour du 28ème jour.



Neurulation (embryologie)

Vers le 26ème jour, un **diverticule laryngotrachéal** apparaît, ainsi que les ébauches bronchiques. Ce développement est lié à un processus biodynamique d'aspiration, où toutes les glandes se forment à partir d'un tissu épithélial, qu'il soit **endodermique** ou **ectodermique**. Les poumons, issus d'un tissu de type digestif, commencent à se développer en formant les **bronches souches** à partir de la trachée.



Arbre bronchique embryonnaire (6e semaine)

Il est important de noter que ce développement est une réponse génétique, mais l'environnement joue un rôle crucial en stimulant le système. Par exemple, une graine placée dans un environnement inapproprié ne germera pas, tandis qu'une graine dans un environnement adéquat s'épanouira.

 Schéma explicatif

Schéma explicatif

Autour des poumons, un **péritoine**, une **plèvre viscérale** et une **plèvre pariétale** se forment, enveloppant le tissu pulmonaire. Ce tissu mésodermique, qui est également extra-embryonnaire, joue un rôle essentiel dans le champ d'aspiration dès le début du développement.



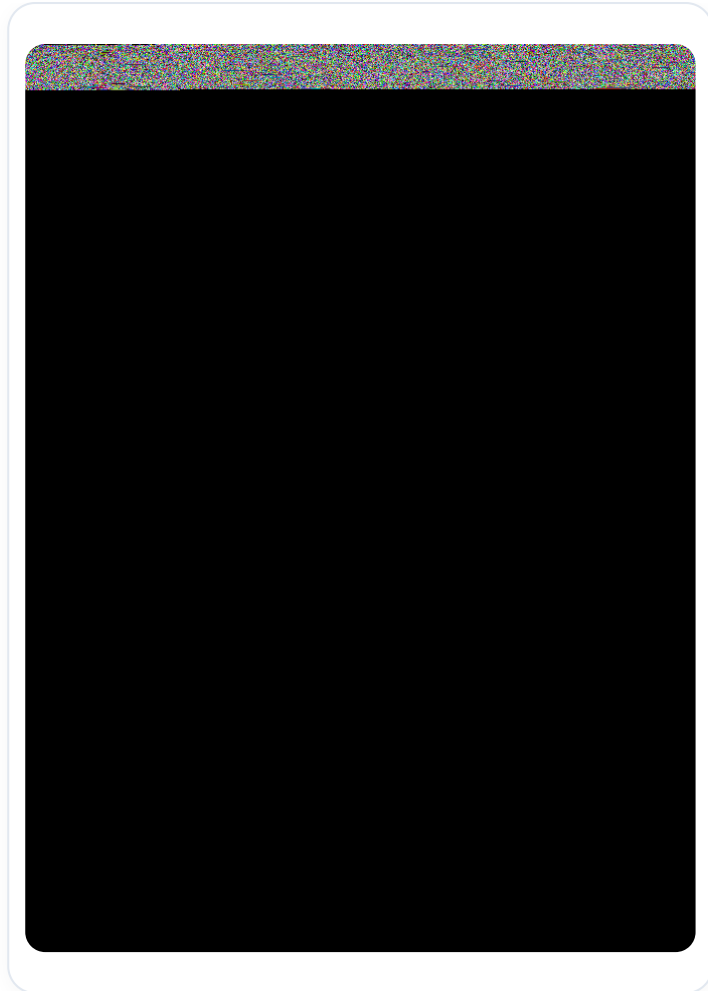
Coelome embryonnaire

Le **diaphragme** prend son origine neurologique au niveau de la troisième cervicale. Le nerf phrénique, initialement très haut, s'allonge avec la croissance globale du système. Des douleurs de type pariétal peuvent se répercuter dans les membres supérieurs, en lien avec cette relation phrénique, ce qui peut être interprété comme des douleurs référées d'origine sous-diaphragmatique.



Diaphragme humain

La formation de la colonne vertébrale et la densification des tissus sont également des éléments clés dans ce processus. La **somatopleure** et la **splancnopleure** jouent un rôle dans l'intégration des tissus, contribuant à la formation du péritoine et de la plèvre.

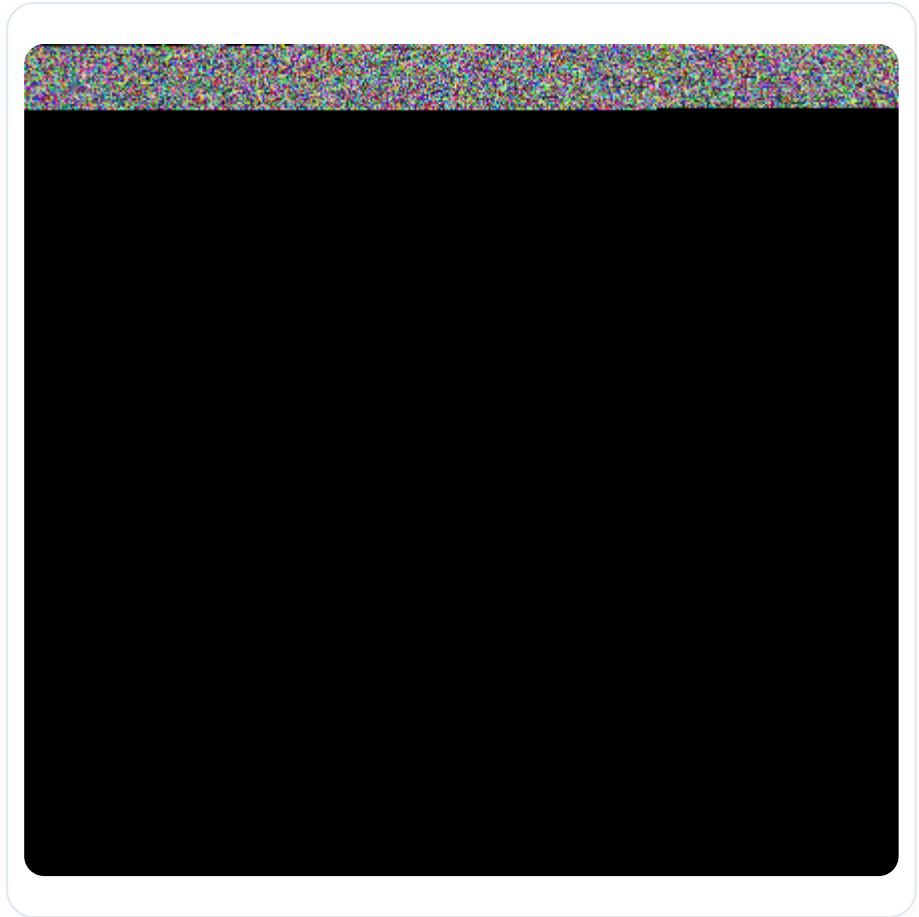


Embryon humain, organes internes

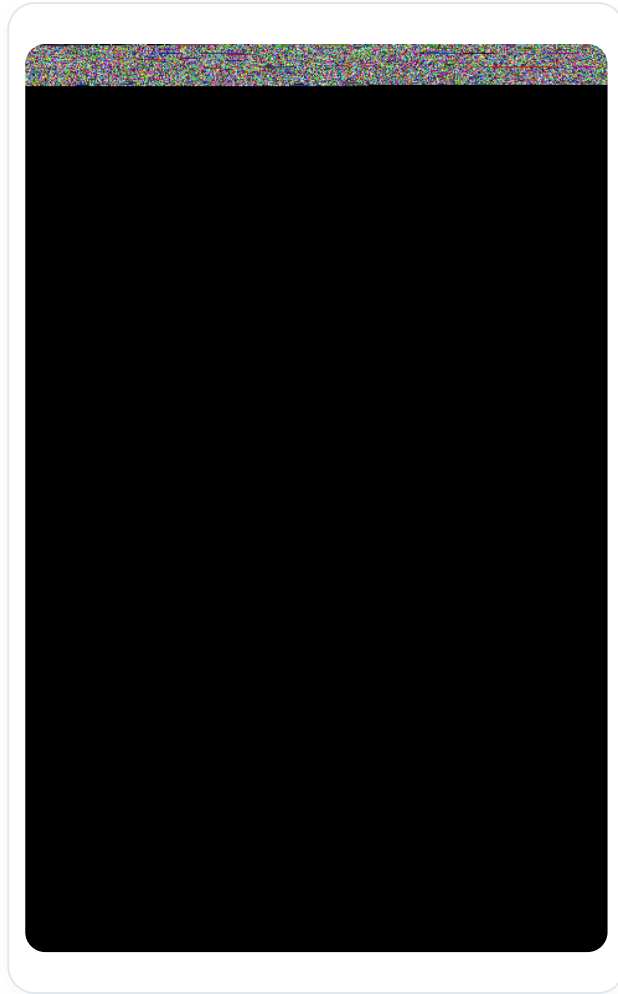
Le **hile pulmonaire** est un espace crucial où se rencontrent les tissus de la plèvre viscérale et pariétale. Cet espace est à la fois aérien, fluide, lymphatique et neurologique, permettant des échanges gazeux sous pression partielle. Lors de l'inspiration, les poumons effectuent un mouvement de rotation et d'allongement, facilitant l'échange de gaz.



Lobe pulmonaire, bronches

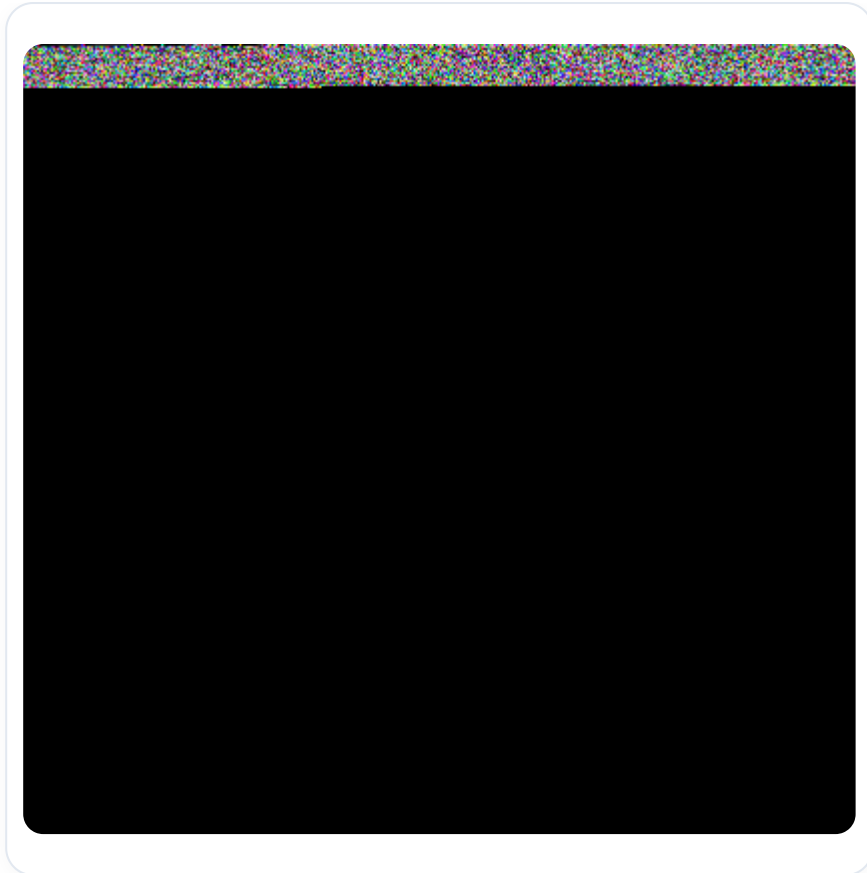


Coupe frontale poumons

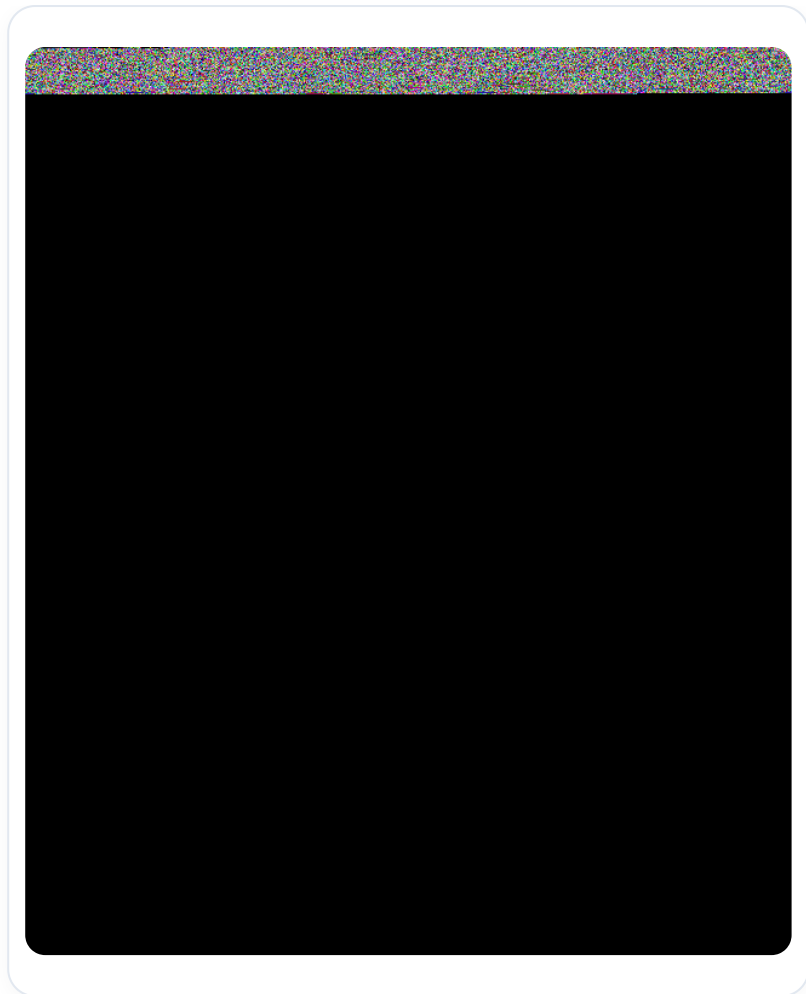


Anatomie Pulmonaire

Il est essentiel de comprendre que les poumons reposent sur un volume résiduel d'air, permettant des mouvements de bascule lors de l'inspiration. La liberté de mouvement des côtes et du fascia endothoracique est primordiale pour optimiser la fonction pulmonaire. Travailler sur le poumon dans sa phase d'aspiration permet de restaurer son mouvement embryonnaire et d'améliorer son efficacité respiratoire.



Dôme pleural et ligaments



Embryon 6 semaines